R Commander: Usando menus para análise de dados no R

Felipe Rafael Ribeiro Melo

Departamento de Métodos Quantitativos (DMQ)

24ª Semana de Integração Acadêmica da UNIRIO

25ª Jornada de Iniciação Científica da UNIRIO

19 de outubro de 2026

O que é R?

- R é um *software* livre voltado principalmente para o tratamento e análise de dados.
- De maneira mais estendida, pode ser visto como uma linguagem de programação especializada na gestão e análise de dados.
- Começou a ser desenvolvido nos anos 90 pelos pesquisadores Robert Gentleman e Ross Ihaka, do Departamento de Estatística da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia.
- Sua primeira versão (R 1.0.0) foi lançada em 29 de fevereiro de 2000.

Por que usar o R?

- Gratuito, potente e estável.
- Pode ser copiado e distribuído sem nenhum problema.
- É um programa que tem uma longa história, com mais de 25 anos de desenvolvimento.
- É apoiado por uma grande equipe de desenvolvedores em todo o mundo.
- Diversos fóruns na internet para solucionar dúvidas.
- Amplamente utilizado no meio acadêmico em diversas áreas de conhecimento.
- Disponível para Windows, Linux e Mac.

Desvantagens do R

- A principal desvantagem do R reside na sua interface pouco "amigável", apta a receber apenas linhas de comando.
- Cabe ressaltar que há um *software* que fornece um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para o R chamado RStudio - programa gratuito e "queridinho" da maioria dos usuários de R.



- Todavia, no RStudio, a maior parte das funcionalidades do R ainda necessita da digitação e execução de linhas de comando.

O pacote Rcmdr

- Uma das características marcantes do *software* R é a grande quantidade de ***pacotes*** disponíveis, os quais fornecem funcionalidades específicas.

- Rcmdr (uma forma abreviada de R Commander) é um pacote disponível para o *software* R que possibilita a execução de várias funcionalidades voltadas ao tratamento e à análise de conjuntos de dados por meio de menus, **sem a necessidade de digitar linhas de comando**, fornecendo uma interface "point & click".

OK! Mas...

1. Onde baixar o *software* R?

2. Sua instalação é simples?

3. Uma vez que o R esteja instalado, como instalar o pacote Rcmdr nele?

4. Como chegar nesta desejada interface "point & click" fornecida pelo pacote Rcmdr?

Download e instalação do R (no Windows)

Acesse `www.r-project.org` e clique sequencialmente em:

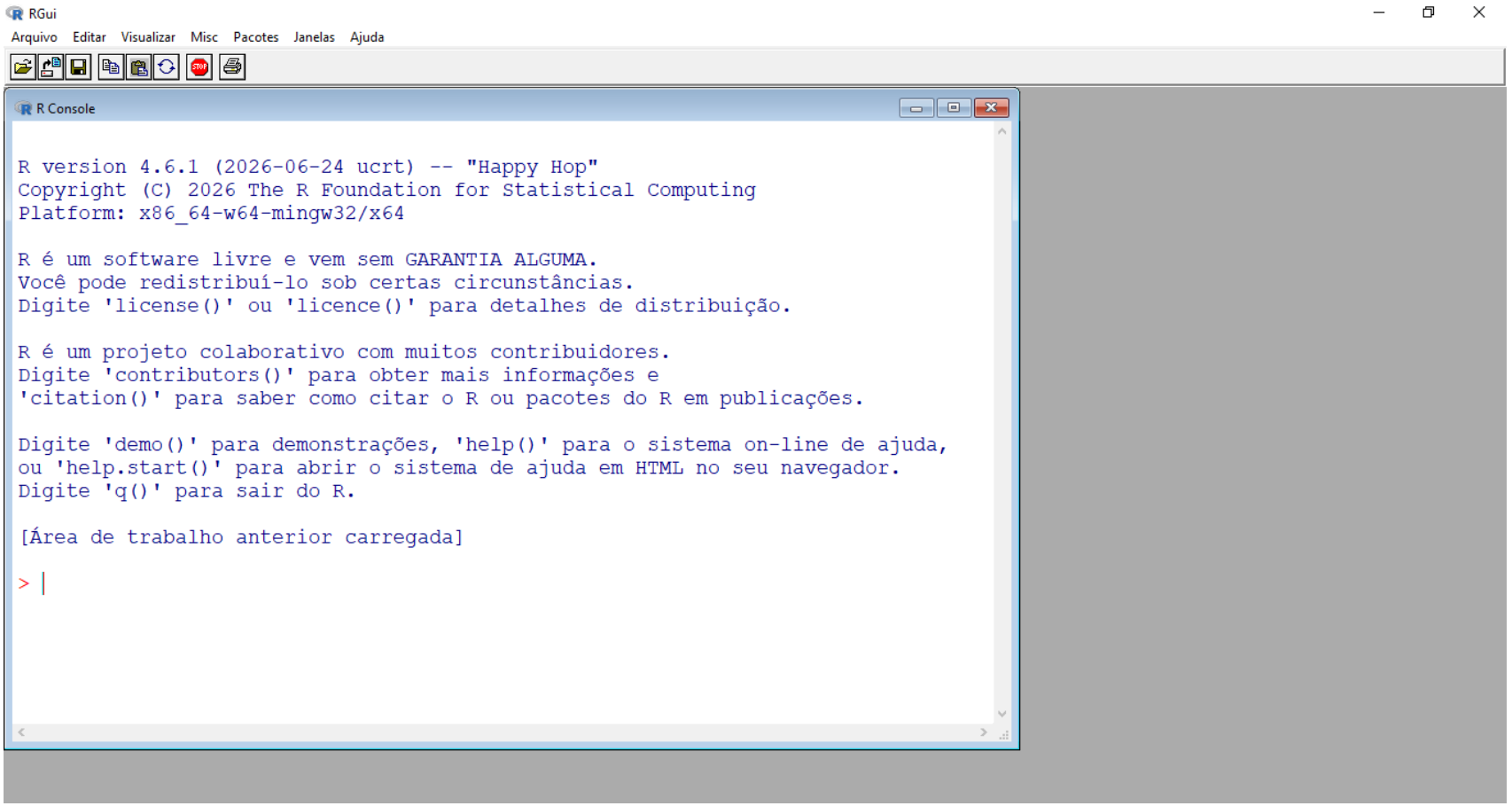
- CRAN (lado esquerdo da tela);
- um dos *mirrors* disponíveis (sugestão: *mirror* brasileiro);
- *Download R for Windows*;
- *base*;
- no *link* em destaque - algo do tipo

Download R-4.6.1 for Windows

O processo de instalação é simples: duplo clique no arquivo executável baixado e, por comodidade, clique em OK e sequencialmente em "Avançar".

Abrindo o R

Uma vez instalado, ao abrirmos o R, visualizamos sua "interface pouco amigável". Vamos, portanto, instalar o pacote Rcmdr!



Instalação do pacote Rcmdr

- No R, acesse o menu ***Pacotes*** $\rightarrow$ ***Instalar pacote(s)***.
- Escolha algum *mirror* (sugestão: *0-Cloud*) e dê OK.
- Na janela seguinte, para instalar ***apenas*** o pacote Rcmdr: selecione Rcmdr e dê OK.
- Após isto, caso sejam abertas duas pequenas janelas, uma após a outra, com opções *Sim* e *Não*, selecione *Sim* em ambas.
- A conclusão do processo de instalação se dá quando o *prompt* de comando (sinal $>$ na cor vermelha) surgir novamente no canto inferior esquerdo da janela *R Console*.

- Caso você deseje **instalar o pacote Rcmdr e seus *plugins*** simultaneamente: selecione todos os pacotes que começam com "Rcmdr" (incluindo o próprio pacote Rcmdr) e dê OK. Entretanto, este processo de instalação é bem mais demorado que o sugerido anteriormente.

Observação 1

A instalação de qualquer pacote também pode ser realizada via linha de comando. Os três primeiros passos expostos no *slide* anterior podem ser substituídos por digitar a linha de comando

```
install.packages("Rcmdr")
```

e apertar 

em seguida.

Carregando o pacote Rcmdr

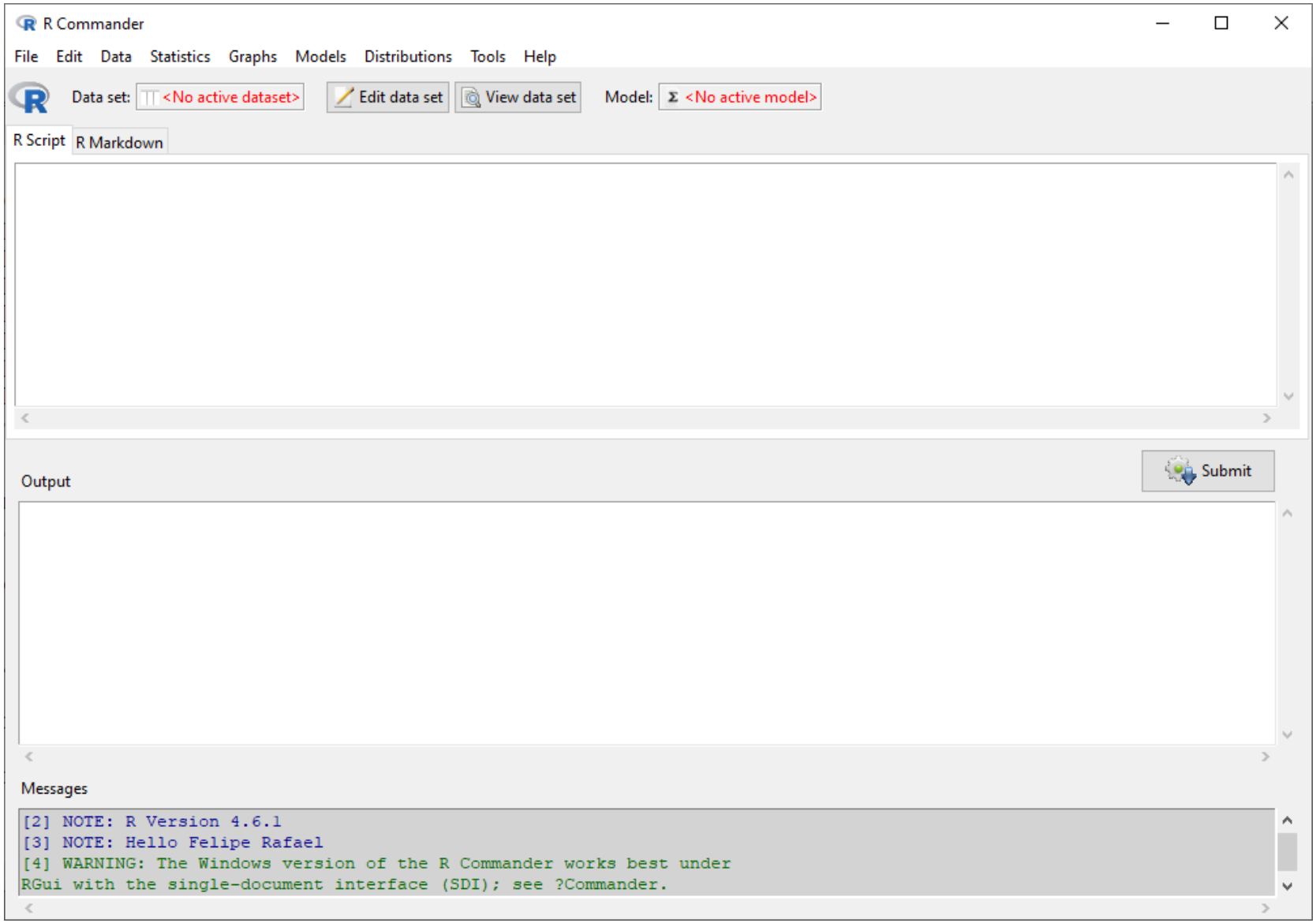
- A **instalação** do pacote Rcmdr, assim como a instalação do R, **só precisa ser feita uma vez**.

- Para ter acesso a interface que o pacote Rcmdr fornece (isto é, a janela *R Commander*), é necessário ***carregar*** este pacote. Para tal, basta abrir o R, digitar **uma** das duas linhas abaixo e apertar Enter em seguida:

```
require(Rcmdr)

library(Rcmdr)
```

- Na primeira vez que o pacote Rcmdr for carregado, pode surgir uma pequena janela com opções *Sim* e *Não*. Clique em *Sim* e, na janela seguinte, em OK.


R Commander
File Edit Data Statistics Graphs Models Distributions Tools Help
Data set: <No active dataset>
Edit data set
View data set
Model: Σ <No active model>
R Script
R Markdown
Output
Submit
Messages
[2] NOTE: R Version 4.6.1
[3] NOTE: Hello Felipe Rafael
[4] WARNING: The Windows version of the R Commander works best under
RGui with the single-document interface (SDI); see ?Commander.

- Ao carregar o pacote Rcmdr nas versões mais recentes do R, a janela *R Commander* surge com seus menus em inglês.

- Uma forma de traduzi-los para o português é acessar o menu

  Tools $\rightarrow$ ***Options*** $\rightarrow$ ***Language***

  e escolher "Português brasileiro". O R Commander será reiniciado para que a mudança de idioma ocorra.

- O procedimento acima **não** é permanente: a cada vez que uma sessão do R Commander for iniciada, os menus voltarão a aparecer em inglês.

- **Solução permanente** para a interface *R Commander* ser carregada com menus em português: feche a sessão atual do R e acesse a pasta

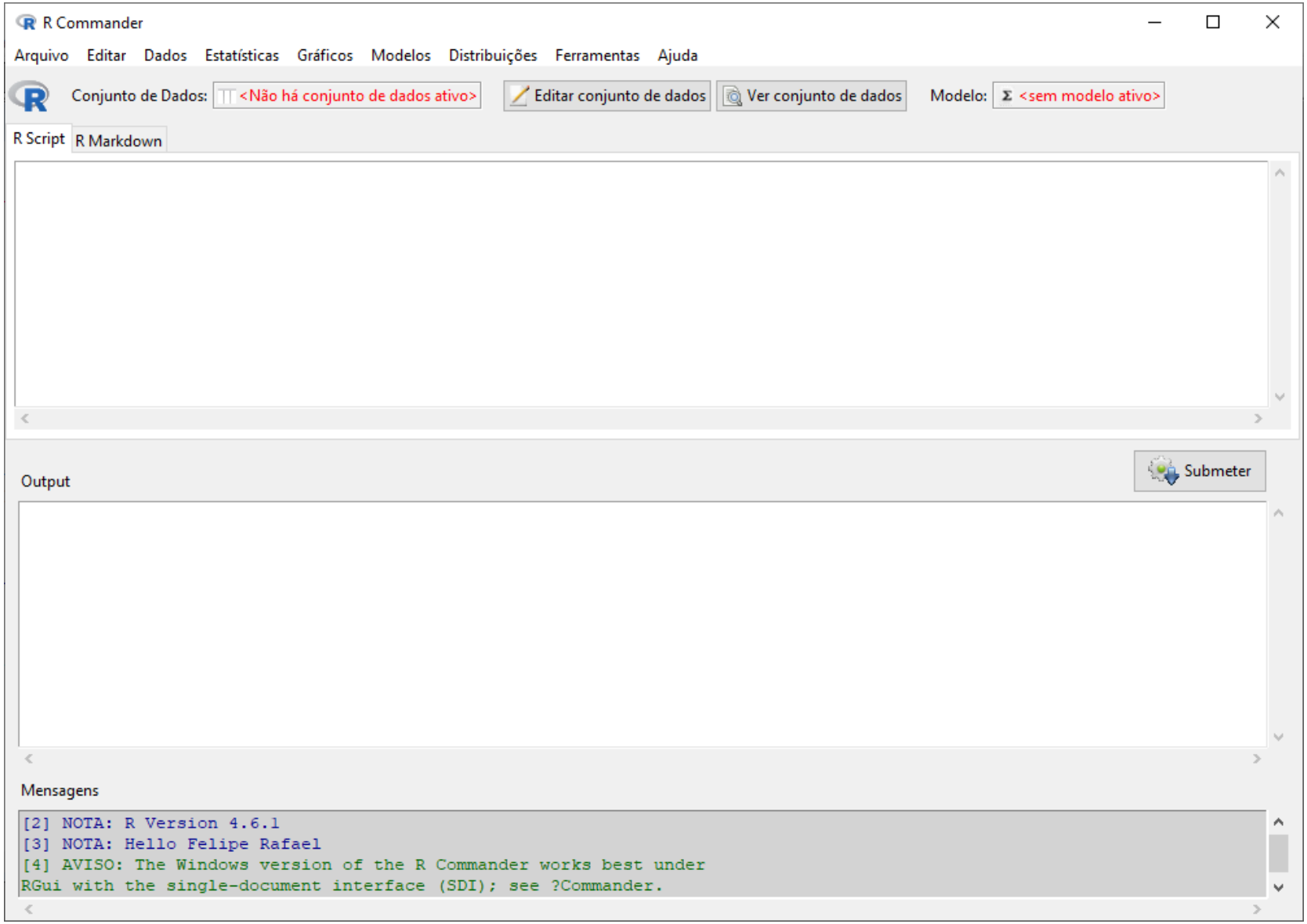
`C:\Users\user\AppData\Local\R\win-library\4.6\Rcmdr\R`

(com seu nome de usuário no lugar de `user` e eventual edição em 4.6 caso esteja lidando com outra versão do R).

Nesta pasta, abra, com o Bloco de Notas, um arquivo sem extensão chamado `Rcmdr`. Na sua última linha, que tem apenas um "fecha chaves" e um "fecha parênteses", digite, antes destes símbolos,

```
Sys.setenv(LANGUAGE="pt_BR")
```

Salve e feche este arquivo, abra o R novamente e carregue o pacote Rcmdr conforme explicado no *Slide* 11.


R Commander
Arquivo Editar Dados Estatísticas Gráficos Modelos Distribuições Ferramentas Ajuda
Conjunto de Dados: <Não há conjunto de dados ativo>
Editar conjunto de dados
Ver conjunto de dados
Modelo: <sem modelo ativo>
R Script
R Markdown
Output
Submeter
Mensagens
[2] NOTA: R Version 4.6.1
[3] NOTA: Hello Felipe Rafael
[4] AVISO: The Windows version of the R Commander works best under
RGui with the single-document interface (SDI); see ?Commander.

Estrutura base da janela *R Commander*

A janela *R Commander* é dividida em três janelas:

- ***R Script***: Nesta janela são impressas as linhas de comando de tudo que é executado via menus. A última linha de comando nesta janela se refere ao último comando executado, a penúltima linha de comando se refere ao penúltimo comando executado, e assim sucessivamente.

- ***Output***: Esta é a janela de saída, na qual são exibidos os resultados de alguns comandos executados.

- ***Mensagens***: Informações que o sistema julga relevante compartilhar com o usuário, tais como avisos e mensagens de erro.

E se esta janela *R Commander* for (acidentalmente ou não) fechada?

- **Não** será possível reabri-la na atual sessão do R, ou seja, carregar novamente o pacote Rcmdr na mesma janela na qual ele já fora carregado não surtirá efeito.

- Portanto, será necessário abrir uma nova sessão do R e carregar novamente o pacote Rcmdr, por meio de uma das linhas de comando abaixo:

```
require(Rcmdr)
```

ou

```
library(Rcmdr)
```

Os três principais menus para quem está começando no R Commander:

- ***Dados***, para tudo que se refere à geração, importação, carregamento e/ou manipulação de conjunto de dados;
- ***Gráficos***, para a geração de visualizações gráficas;
- ***Estatísticas***, para a geração de resultados que não sejam gráficos, como distribuições de frequências, tabelas de contingência, resumos numéricos, intervalos de confiança e testes de hipóteses.

Referências para o "Rcmdr básico"

- Em https://github.com/feliperafaelrm/Rcmdr (ou https://gae.uniriotec.br/7/material.html), estão disponíveis para *download* os seguintes materiais:
  1. apostila introdutória "Introdução ao R Commander - Notas de Aula";
  2. apostila complementar "R Commander: um pouco além dos menus gráficos"; e
  3. conjuntos de dados utilizados nestas apostilas.

- Apostilas revisadas e atualizadas em setembro de 2024 (versão do R: 4.4.1 / Versão do Rcmdr: 2.9-2).

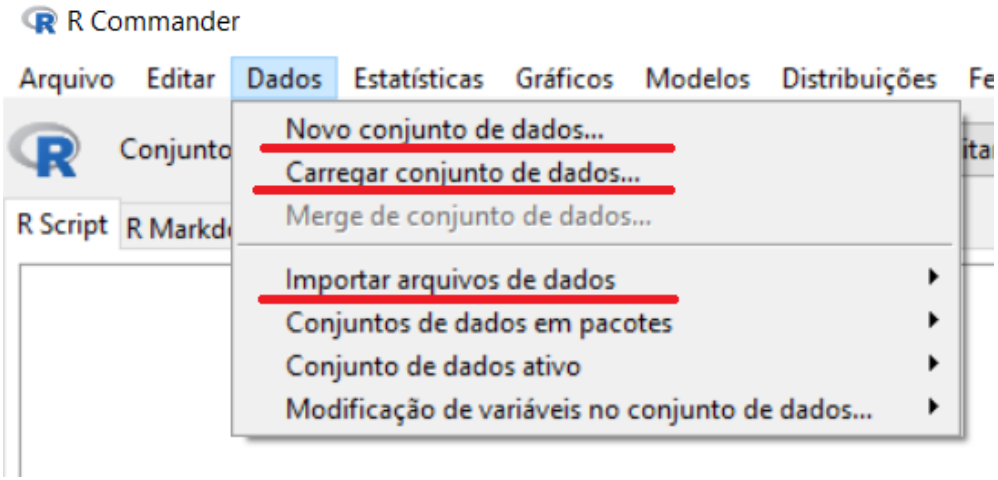
- O livro “Projetos de Estatística em Sala de Aula com o R” (de autoria dos professores do DMQ/UNIRIO) explora, em seu Capítulo 1, o uso da interface R Commander.



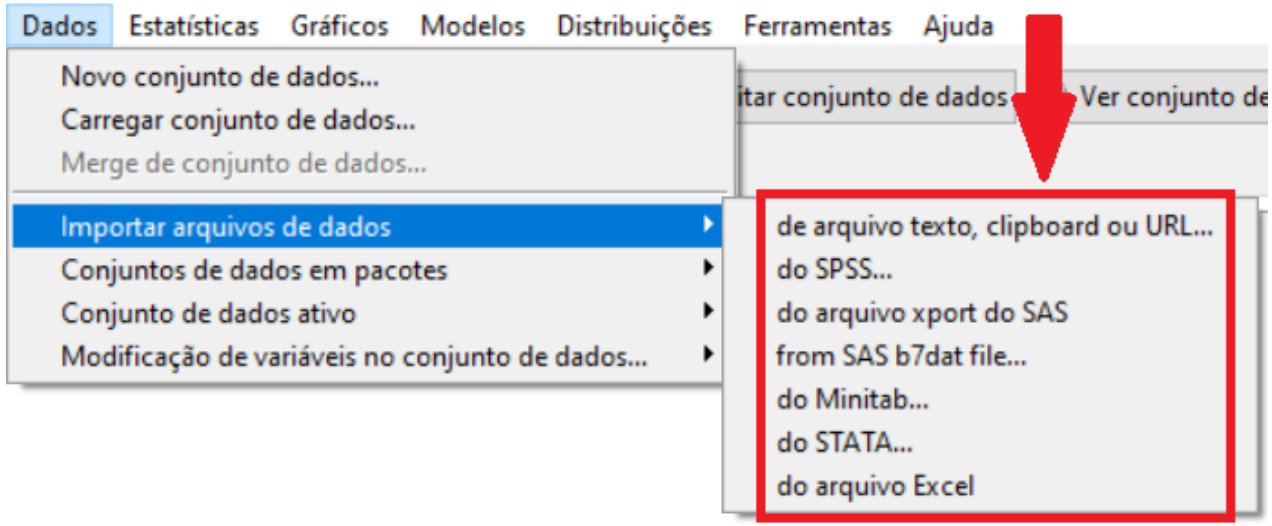
Inserindo conjunto de dados

Há três formas de inserir conjunto de dados via R Commander.

1. ***Novo*** conjunto de dados: **digitar** diretamente no R.
2. ***Carregar*** conjunto de dados: quando o conjunto de dados de interesse está **no formato .RData**.
3. ***Importar*** arquivo de dados: quando o conjunto de dados de interesse está **em outros formatos**.



- Como é comum lidarmos com dados secundários em formatos diferentes de .RData, frequentemente os dados são inseridos via ***importação***.



- Após a importação, o conjunto de dados pode ser salvo no formato .RData e, como isso, ele pode ser recuperado em qualquer sessão futura por meio da opção de ***carregamento***, sem precisar importá-lo novamente.

Importando conjunto de dados em arquivos com extensão .xls/.xlsx

- Usaremos aqui o conjunto de dados presente no arquivo `dados_turma_minicurso.xlsx`, disponível em

  https://github.com/feliperafaelrm/SIA_UNIRIO/raw/main/dados_turma_minicurso.xlsx

- Consiste num conjunto de dados fictício de alunos de uma turma do final do ensino fundamental, com variáveis intrínsecas aos alunos e outras variáveis relacionadas ao número de faltas e notas numa determinada disciplina, em cada um dos 4 bimestres do ano letivo.

	A	B	C	D	E	F	G
1	**NOME**	**SEXO**	**IDADE**	**REGIAO_RESID**	**MAIOR_INSTR_PAIS**	**FALTAS_BIM1**	**NOTA_BIM1**
2	Ana Clara	1	14	Zona Oeste	Ensino Médio	1	5,5
3	Andressa	1	13	Baixada Fluminense	Ensino Fundamental	0	8,3
4	Arthur	2	12	Zona Norte	Ensino Médio	0	8,0
5	Átila	2	13	Zona Oeste	Ensino Fundamental	3	4,2
6	Bárbara	1	13	Zona Oeste	Ensino Superior	0	9,1
7	Bernardo	2	14	Zona Oeste	Ensino Médio	0	8,0
8	Bruna	1	14	Zona Norte	Ensino Médio	0	9,5
9	Cauan	2	13	Zona Norte	Ensino Médio	2	5,4
10	Daniel	2	12	Zona Oeste	Ensino Médio	1	8,3
11	Ellen	1	12	Zona Norte	Sem instrução	1	7,6
12	Fabrício	2	13	Baixada Fluminense	Ensino Fundamental	0	6,7
13	Fernanda	1	13	Zona Norte	Ensino Médio	0	8,5
14	Gabriela	1	14	Zona Norte	Ensino Médio	0	9,0

- Menu para a importação de um conjunto de dados em "arquivo Excel" (formatos .xls ou .xlsx) no R Commander:

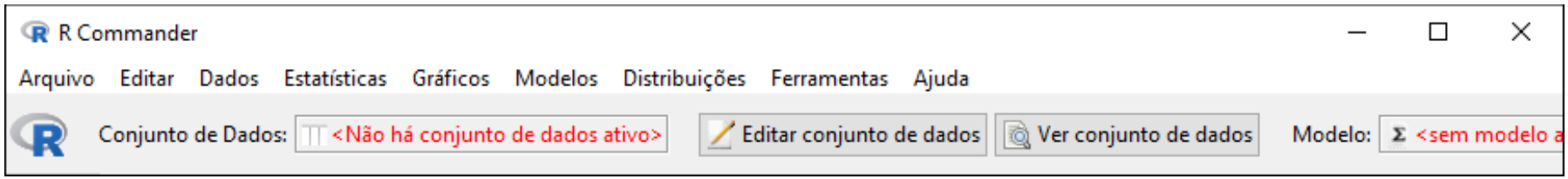
Dados* → *Importar arquivos de dados* → *do arquivo Excel

- Ao acessar este menu, dê um nome ao conjunto de dados sem usar espaços (sugestão: Educa), substitua *<casela vazia>* por *NA* e clique em OK.

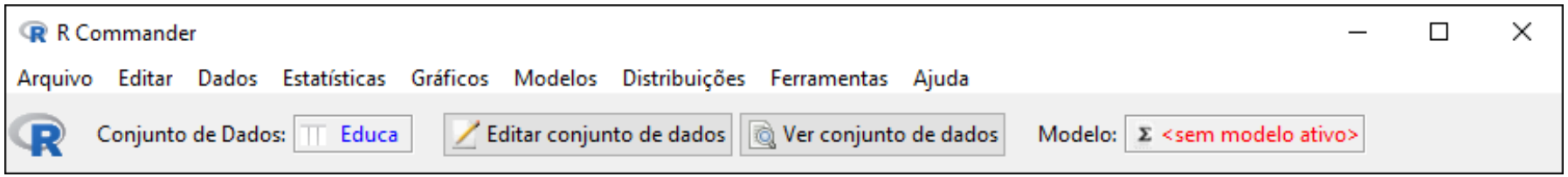
- Busque pelo arquivo `dados_turma_minicurso.xlsx` e, após duplo-clique, não esqueça de clicar em *Dados* na pequena janela que surge, pois é esse o nome da planilha onde está o conjunto de dados dentro do arquivo selecionado na importação.

O nome digitado para o conjunto de dados importado aparece escrito, na cor azul, ao lado de "Conjunto de dados:", onde estava inicialmente escrito, na cor vermelha: "<Não há conjunto de dados ativo>".

- Antes da importação:



- Depois da importação:



- O conjunto de dados cujo nome está escrito na cor azul é o chamado ***conjunto de dados ativo***.

- Clicando na caixinha "Ver conjunto de dados", o conjunto de dados ativo será exibido numa janela à parte, a título de visualização. Ou seja, fechar esta janela **não** remove o conjunto de dados ativo.



- **IMPORTANTE**: Se a janela *R Commander* estiver maximizada, a janela à parte que mostra o conjunto de dados **não** fica visível. Portanto, antes de clicar em "Ver conjunto de dados", restaure o tamanho da janela *R Commander*, caso esta esteja maximizada.

Importando conjuntos de dados em outras extensões

O menu ***Dados*** $\rightarrow$ ***Importar arquivos de dados*** possibilita a importação de conjuntos de dados em arquivos com outras extensões diferentes de .xls ou .xlsx:

Formatos	Submenu
*.txt ; *.dat ; *.csv	***de arquivo texto, clipboard ou URL***
*.por ; *.sav	***do SPSS***
*.xpt ; *.xport	***do arquivo xport do SAS***
*.sas7bdat	***from SAS b7dat file***
*.mtp	***do Minitab***
*.dta	***do STATA***

Salvando e carregando conjunto de dados

- Para salvar o conjunto de dados (que está elencado como o conjunto de dados ativo): menu

Dados $\rightarrow$ ***Conjunto de dados ativo***
$\rightarrow$ ***Salvar conjunto de dados ativo***

- Feito isto, não é mais necessário importar o conjunto de dados, e após a atual sessão do R Commander ser fechada - acidentalmente ou não - este conjunto de dados pode ser facilmente recuperado via menu de carregamento:

Dados $\rightarrow$ ***Carregar conjunto de dados***

- Ainda, é aconselhável salvar o conjunto de dados a cada modificação que for feita nele, de forma a não precisar refazê-las em sessões futuras.

Variável categórica x variável numérica

- A primeira coluna do conjunto de dados que importamos expressa a identificação dos alunos.

- Todas as outras colunas expressam ***variáveis***, que são interpretadas ou como categóricas ou como numéricas.
  - **Variáveis categóricas**: Região de residência e Maior nível de instrução dos pais.
  - **Variáveis numéricas**: Sexo, Idade, Faltas (em cada um dos bimestres) e Nota (em cada um dos bimestres).

- No R Commander, há menus que listam apenas variáveis categóricas em sua cortina de seleção de variáveis, enquanto alguns outros menus listam apenas variáveis numéricas.

Listam apenas variáveis categóricas

Resultado	Menu
Gráfico de Barras	***Gráficos*** → ***Gráfico de Barras***
Gráfico de Pizza	***Gráficos*** → ***Gráfico de Pizza***
Distribuição de Frequências	***Estatísticas*** → ***Resumos*** → ***Distribuições de frequência***
Tabela de dupla entrada (tabela de contingência com 2 variáveis)	***Estatísticas*** → ***Tabelas de Contingência*** → ***Tabela de dupla entrada***

Listam apenas variáveis numéricas

Resultado	Menu
Histograma	***Gráficos*** $\rightarrow$ ***Histograma***
Gráfico de hastes	***Gráficos*** $\rightarrow$ ***Plot discrete numeric variable***
Boxplot	***Gráficos*** $\rightarrow$ ***Boxplot***
Densidades	***Gráficos*** $\rightarrow$ ***Estimativa de densidade***
Medidas descritivas (média, quartis, etc.)	***Estatísticas*** $\rightarrow$ ***Resumos*** $\rightarrow$ ***Resumos numéricos***
Coeficiente(s) de correlação	***Estatísticas*** $\rightarrow$ ***Resumos*** $\rightarrow$ ***Matriz de correlação***

Três questões importantes a serem levantadas:

Q1. Como fazer o R entender a ordenação natural de variável categórica do tipo ordinal?

Q2. Como decodificar variável categórica codificada/rotulada por números, de forma que R a "entenda", de fato, como categórica?

Q3. Como obter distribuição de frequências de uma variável numérica?

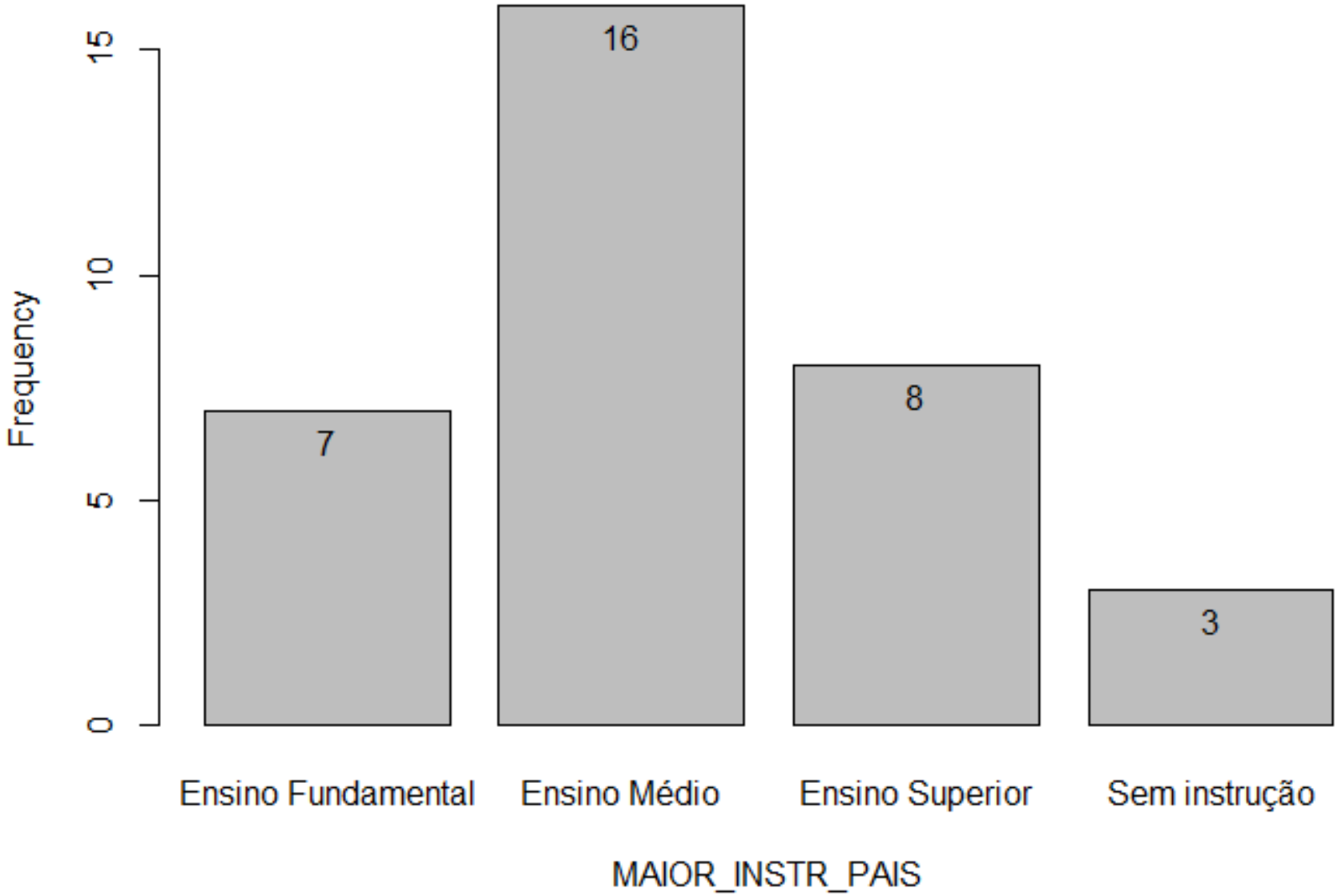
Q1. Reordenando categorias

- No conjunto de dados *Educa*, o "maior nível de instrução dos pais" (MAIOR_INSTR_PAIS) é uma variável categórica ordinal. Uma forma de verificar como seus atributos estão ordenados se dá por meio de um gráfico de barras, disponível no menu

Gráficos → Gráfico de Barras

- Neste menu, apenas clique em MAIOR_INSTR_PAIS e, em seguida, em OK.

- Gráficos gerados pelos menus do R Commander **não** são exibidos na janela *R Commander*, mas sim na janela do R (*R Gui*), numa sub-janela denominada *R Graphics*.

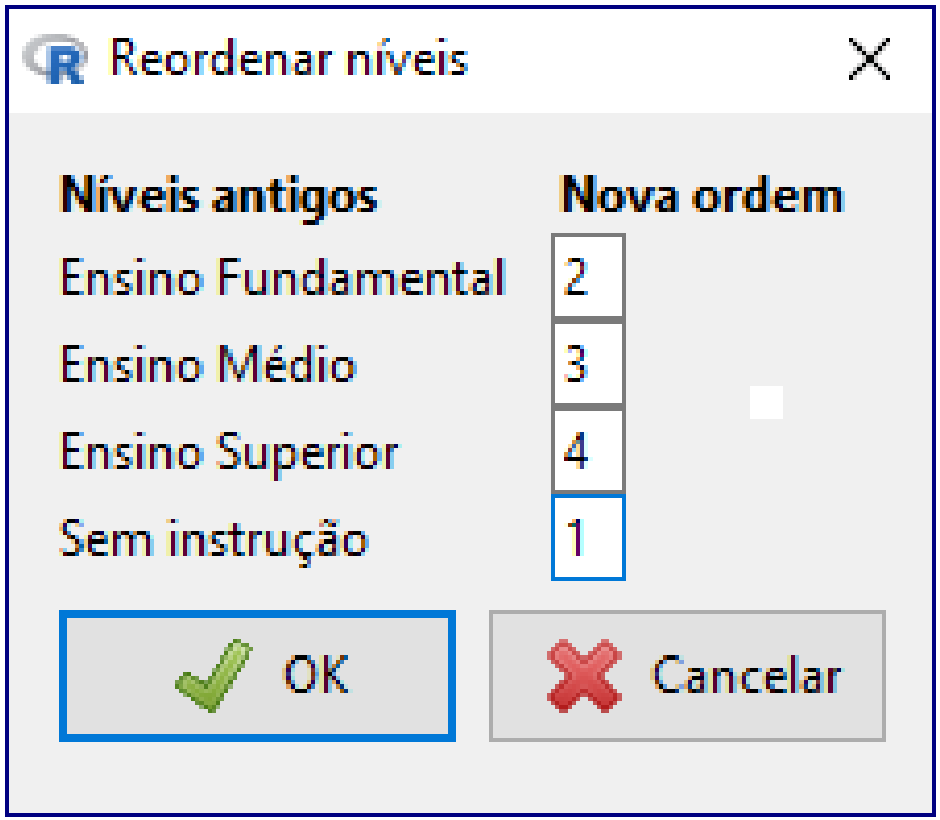

Frequency
0
5
10
15
7
16
8
3
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Sem instrução
MAIOR_INSTR_PAIS

- Para que os atributos da variável MAIOR_INSTR_PAIS passem a seguir a ordenação “Sem instrução” / “Ensino fundamental” / “Ensino médio” / “Ensino superior” em vez da ordem alfabética, acesse o menu

Dados
→ Modificação de variáveis no conjunto de dados
→ Reordenar níveis dos fatores

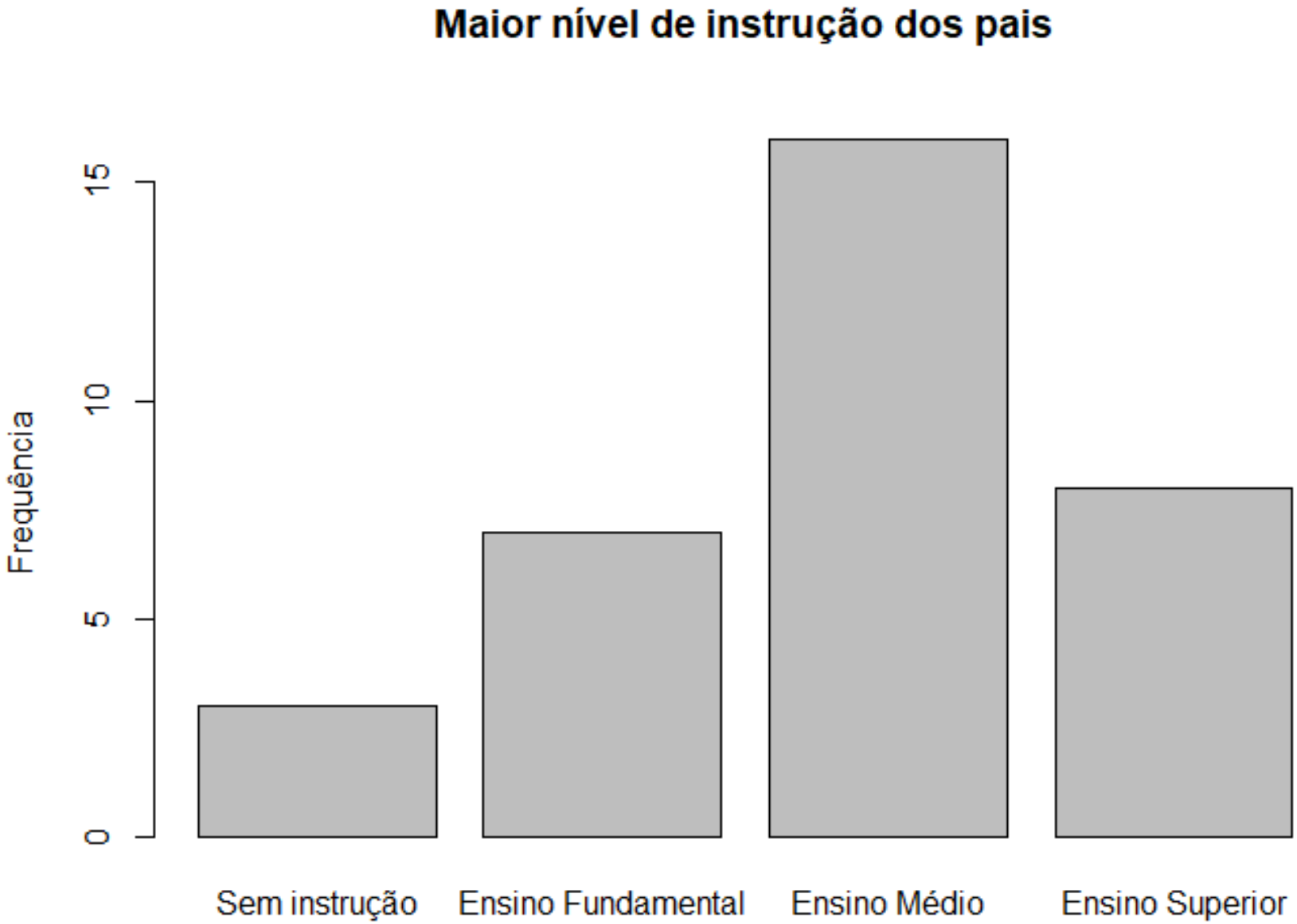
- Escolha a variável MAIOR_INSTR_PAIS, clique em OK e confirme em seguida o fato de que a “nova” variável irá sobrescrever a antiga.

- Renumere os campos conforme a nova ordenação desejada e clique em OK.


Reordenar níveis
Níveis antigos
Nova ordem
Ensino Fundamental
2
Ensino Médio
3
Ensino Superior
4
Sem instrução
1
OK
Cancelar

- Uma forma de verificar que a reordenação foi, de fato, executada, é refazer o gráfico de barras de MAIOR_INSTR_PAIS. Aproveitemos para "caprichar" um pouco mais nele.

- Acesse o menu ***Gráficos*** $\rightarrow$ ***Gráfico de Barras***, selecione MAIOR_INSTR_PAIS e, antes de clicar em OK, clique na aba *Opções* e faça as seguintes edições:
  - rótulo do eixo-x:
  - rótulo do eixo-y: Frequência
  - Título do gráfico: Maior nível de instrução dos pais
  - desmarque a caixinha *Show counts or percentages in bars*.


Maior nível de instrução dos pais
Frequência
0
5
10
15
Sem instrução
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior

Salvando gráficos

- Note que este último gráfico gerado (o mais "caprichado") eliminou o anterior.
- Portanto, para não perder um gráfico gerado, é necessário salvá-lo (como um arquivo de imagem ou um arquivo pdf).
- Para tal, basta clicar sobre o gráfico e, **ainda na janela *R Gui***, acessar o menu

  Arquivo* → *Salvar como

  e escolher a extensão desejada (sugestão: Png).

Q2. Variável de natureza categórica codificada por números

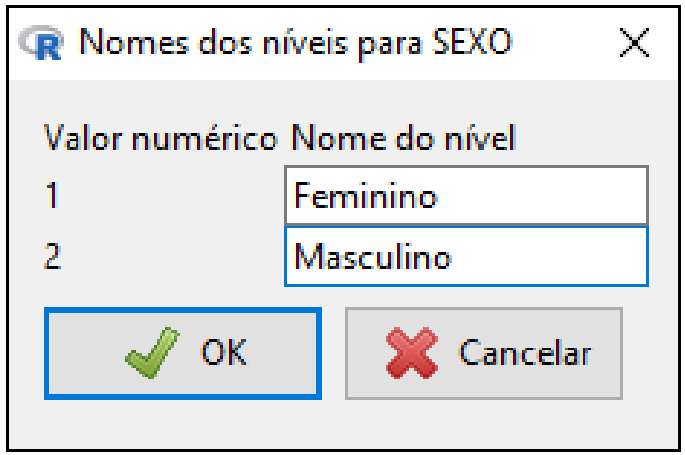
- Note que a variável SEXO do nosso conjunto de dados está rotulada por números (1 para feminino e 2 para masculino). Desta forma, o R Commander a vê como uma variável numérica.

- Ao acessar qualquer menu de funcionalidades restritas a variáveis categóricas (como gráfico de barras, gráfico de pizza, distribuições de frequências), a variável SEXO não está listada.

- Para que o R entenda tal variável como categórica, será necessário recorrer ao menu

e gerar uma nova coluna (sobrescrevendo ou não a original) na qual 1 se torne "feminino" e 2 se torne "masculino".

- No menu acima citado, selecione a variável SEXO, dê OK e confirme que a "nova" variável sobrescreverá a original. Em seguida, preencha conforme abaixo e clique em OK.



- Clique em "Ver conjunto de dados" (sem a janela *R Commander* estar maximizada) para verificar, na coluna SEXO, a substituição de números por nomes, uma vez que optamos por eliminar a coluna numérica original.

- Após o procedimento acima, ao acessar qualquer menu de funcionalidades restrito a variáveis categóricas, a variável SEXO estará listada. Um destes menus, que ainda não exploramos, é o que gera gráficos de pizza:

Gráficos* → *Gráfico de Pizza

- Neste menu, selecione SEXO e, em *Título do gráfico*, escreva seu título de preferência. Clique em OK e verifique o gráfico gerado na janela *R Gui*.

Q3. Distribuição de frequências para variáveis numéricas

- Uma vez que o menu ***Estatísticas*** $\rightarrow$ ***Resumos*** $\rightarrow$ ***Distribuições de frequência*** lista apenas variáveis categóricas na sua cortina de seleção de variáveis, como obter a distribuição de frequências das idades dos alunos, uma vez que a variável IDADE tem, de fato, natureza numérica?

- **Alternativa**: usar o mesmo menu de conversão pelo qual substituímos 1 e 2 por Feminino e Masculino na variável SEXO.

  $\Rightarrow$ **A diferença é que, dessa vez, não queremos "perder" a coluna IDADE na sua forma original, pois ela expressa**, de fato, uma variável de natureza numérica.

- Acesse o menu ***Dados*** $\rightarrow$ ***Modificação de variáveis no conjunto de dados*** $\rightarrow$ ***Converter variável numérica para fator***, escolha a variável IDADE, marque *Use números* e dê um nome diferente de IDADE no campo *Novo nome de variável* (sugestão: IDADE_categ).

- Ao clicar em OK, uma nova coluna (com o nome escolhido acima) é gerada no conjunto de dados "espelhando" a coluna IDADE, mas com o R interpretando esses caracteres não como números, mas sim como meros "rótulos".

- Faça a distribuição de frequências da variável IDADE_categ no menu ***Estatísticas*** $\rightarrow$ ***Resumos*** $\rightarrow$ ***Distribuições de frequência*** e veja o resultado na janela *Output* da interface *R Commander*.

Apesar da alternativa acima ser razoável para a geração de distribuições de frequências, o mesmo não se pode dizer para gráficos de barras. No conjunto de dados que dispomos, há alunos com 12, 13, 14 e 16 anos, mas não há alunos com 15 anos. O gráfico de barras de IDADE_categ não entende que a magnitude de salto de 14 para 16 é diferente da magnitude de salto de 12 para 13 e de 13 para 14, uma vez que interpreta estes números apenas como "rótulos".

Solução: usar gráficos propícios para variáveis numéricas, tais como gráfico de pontos (menu ***Gráficos*** $\rightarrow$ ***Gráfico de pontos***) ou gráfico de hastes (menu ***Gráficos*** $\rightarrow$ ***Plot discrete numeric variable***).

Observação 2

Outra forma de obter a distribuição de frequências de uma variável numérica do tipo discreta com poucos valores distintos é pelo menu

Estatísticas → Resumos → Resumos numéricos

1. Na aba *Dados*, selecione a variável de interesse.
2. Na aba *Estatísticas*, marque a caixinha *Frequency Counts* (e desmarque todas as outras, caso o interesse seja apenas na distribuição de frequências e porcentagens).

Ao clicar em OK, é gerada, na janela *Output*, uma tabela com frequências e porcentagens associadas a cada valor (no caso da variável IDADE, a quantidade e o percentual de alunos com cada uma das 4 idades distintas na turma analisada).

Explorando a janela *R Script*

- Linhas de comando são escritas sequencialmente na janela *R Script* a cada ação "finalizada" nos menus do R Commander.
- Todo início de linha de comando na janela *R Script* começa "colado" à margem.
- Linhas de comando muito compridas podem ocupar mais de uma linha na janela *R Script*. Quando uma linha não começa "colada" na margem, ela é continuação da linha acima - ou seja, ainda é a mesma linha de comando da linha acima.

- Para ilustrar, acesse o menu ***Gráficos*** $\rightarrow$ ***Gráfico de Barras*** e gere um gráfico de barras da variável REGIAO_RESID com título pertinente, rótulo do eixo-x em branco e *Frequência* no rótulo do eixo-y.

- Considere que o último comando executado antes do gráfico indicado acima foi a distribuição de frequências das idades conforme sugerido pela Observação 2. As três linhas na figura abaixo representam o final da janela *R Script*, onde são ilustradas apenas duas linhas de comando, uma vez que a terceira linha é a continuação da segunda linha, formando uma única linha de comando.

R Script | R Markdown

```
discreteCounts(Educa[,"IDADE", drop=FALSE])
with(Educa, Barplot(REGIAO_RESID, xlab="", ylab="Frequência",
  main="Região de residência", label.bars=FALSE))
```

- Uma das vantagens da disponibilização de linhas de comando na janela *R Script* é a possibilidade de usar a "estrutura base" destas para realizar modificações pertinentes que não podem ser feitas pelos menus do R Commander.

- Marcando toda a linha de comando de interesse (como se fôssemos copiá-la) e clicando em seguida no botão *Submeter* (atalho: Ctrl + R), tal linha de comando - modificada ou não - é executada.

- Vamos ilustrar esta ideia modificando a cor das barras do último gráfico de barras gerado.

Antes dos dois "fecha parênteses" no final da linha de comando associada a este gráfico de barras na janela *R Script*, digite

```
,col="red"
```

de forma que fique algo do tipo

```
with(Educa, Barplot(REGIAO_RESID, xlab="", ylab="Frequência",
  main="Região de residência", label.bars=FALSE,col="red"))
```

Ainda na janela *R Script*, marque toda a linha de comando como se fosse copiá-la, mas em vez do atalho Ctrl + C , use Ctrl + R ou clique no botão *Submeter*, localizado entre as janelas *R Script* e *Output*.

Por fim, confira na janela *R Graphics* (dentro da janela *R Gui*) o gráfico de barras com barras vermelhas.

E para deixar cada uma das três barras com uma cor diferente?

- No lugar de `"red"`, usar um vetor de três cores.
- Por exemplo, no lugar de `,col="red"`, usar

```
,col=c("blue","yellow","green")
```

Para ver a lista com os nomes das 657 cores que o R disponibiliza por algum nome, digite `colors()` numa linha em branco da janela *R Script* e submeta-a, ou então digite `colors()` na mesma janela que você digitou `require(Rcmdr)` ou `library(Rcmdr)` e aperte Enter .

Referências Bibliográficas


Fox, J. (2005). The R Commander: A Basic-Statistics Graphical User Interface to R. Journal of Statistical Software, 14(9), 1–42. Disponível em https://www.jstatsoft.org/article/view/v014i09.


Fox, J. & Bouchet-Valat, M. (2026). Rcmdr: R Commander. R package version 2.15-0.


Ihaka, R. & Gentleman, R. (1996). R: A language for data analysis and graphics. Journal of Computational and Graphical Statistics, 5, 299–314. Disponível em https://www.stat.auckland.ac.nz/~ihaka/downloads/R-paper.pdf


Melo, F.R.R. (2024). Introdução ao R Commander – Notas de Aula. Disponível em https://github.com/feliperafaelrm/Rcmdr/raw/main/Introducao_Rcmdr_2024.pdf.


Melo, F.R.R. (2024). R Commander: um pouco além dos menus gráficos. Disponível em https://github.com/feliperafaelrm/Rcmdr/raw/main/Rcmdr_alem_dos_menus_2024.pdf.


R Core Team (2026). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.


Terrón, A., Cabellero, P. & Alcaraz, L. (2011). Estadística Básica con R-Commander. Disponível em http://www.bubok.es/libros/203887/Estadistica-basica-con-RCommander.

MUITO OBRIGADO !!!









